WHITE BOX TESTING – PENDAFTARAN SISTEM PPDB TKQ AS-SALAM

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah :

Software Quality

Dosen Pengampu :

Deni Suprihadi, S.T., M.Kom., MCE

Disusun Oleh :

Diva Rosalinda	20231310005
Gita Nurcahyani	20231310006
Gustiar Rifaldi	20231310031
Satria Alparezi	20231310017

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Memvalidasi alur unggah berkas, sanitasi string input, penanganan data kosong, dan ketepatan kalkulasi batas usia seleksi otomatis.

1.2 Ruang Lingkup

File controllers/pendaftaran.php.

1.3 Referensi

/controllers/pendaftaran.php, /models/Siswa.php, direktori /uploads/.

II.TEKNIK PENGUJIAN

Menggunakan kombinasi **Statement Coverage** untuk memastikan query tereksekusi, dan **Condition/Boundary Testing** pada area validasi *file upload* serta seleksi kelayakan umur pendaftar.

III.TABEL TEST CASE

No	ID Test	Nama Skenario	Kondisi Kode yang Diuji	Data Input	Expected Output	Actual Output	Status	Metode Verifikasi
1	WB-P-01	Unauthenticated Access	!isset($_SESSION['login_wali']) == TRUE	Tanpa Login	Redirect login.php	Redirect login.php	Pass	Status Code Header 302
2	WB-P-02	Pendaftaran Valid	All Fields Not Empty + UPLOAD_ERR_OK + Umur >= 4	Lengkap, Umur: 5, File: JPG	DB Siswa + Hasil: 'Diterima'	DB Siswa + Hasil: 'Diterima'	Pass	Query Cek Tabel hasil_seleksi
3	WB-P-03	Field nama_siswa Kosong	empty(trim($_POST['nama_siswa'])) == TRUE	Nama: " "	Redirect register.php?error=...	Redirect register.php?error=...	Pass	Pesan Error di Parameter URL
4	WB-P-04	Field nik_siswa Kosong	empty(trim($_POST['nik_siswa'])) == TRUE	NIK: ""	Redirect register.php?error=Field nik_siswa wajib diisi	Redirect register.php?error=Field nik_siswa wajib diisi	Pass	Pesan Error di Parameter URL

5	WB-P-05	File KK Tidak Diupload	$_FILES['kk']['error'] !== UPLOAD_ERR_OK	Upload form kosongan	Redirect register.php?error=File kk wajib diupload	Redirect register.php?error=File kk wajib diupload	Pass	Validasi Error Upload Code
6	WB-P-06	Format File Ilegal	!in_array(type, ['image/jpeg', ...])	File: virus.exe	Redirect register.php?error=...	Redirect register.php?error=...	Pass	Cek penolakan MIME array
7	WB-P-07	Seleksi: Umur < 4	(int)umur_siswa < 4	Umur: 3	Status DB: 'Tidak Diterima'	Status DB: 'Tidak Diterima'	Pass	Cek field status pada DB
8	WB-P-08	Boundary: Umur Pas	umur_siswa >= 4 (Batas bawah)	Umur: 4	Status DB: 'Diterima'	Status DB: 'Diterima'	Pass	Cek kalkulasi operator >=
9	WB-P-09	Sanitasi Nama Karakter	preg_replace('/[^a-z0-9]/')	Nama: "Ahmad Rizki Jr."	Filename: "ahmad_rizki_jr_"	Filename: "ahmad_rizki_jr_"	Pass	Cek penamaan file fisik di direktori

IV.FLOWGRAPH & CYCLOMATIC COMPLEXITY

Flowgraph ASCII pendaftaran.php:

```
(1) Start
  |
  [2] Session login_wali == true? --(No)--> (3) Redirect login.php
  |   (Yes)
  [4] Required fields empty? --(Yes)--> (5) Redirect register.php?error=...
  |   (No)
  [6] Upload error / MIME invalid? --(Yes)--> (7) Redirect register.php?error=...
  |   (No)
  (8) Insert tabel_siswa
  |
```

[9] umur_siswa >= 4? --(No)--> (10) Status = 'Tidak Diterima'

| (Yes)

(11) Status = 'Diterima'

|

(12) Insert hasil_seleksi, Redirect dashboard_wali.php

Cyclomatic Complexity V(G): 4 Keputusan (Session, Empty Field, Upload Valid, Seleksi Umur) + 1 = **5 Jalur Independen**.

V.HASIL PENGUJIAN

Total Test Case	Pass	Fail	Coverage
9	9	0	100%

VI.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keseluruhan 9 skenario uji tervalidasi dengan baik. Alur logika pencegahan anomali data (input kosong maupun ekstensi file berbahaya) berfungsi sebagaimana diharapkan. Penggunaan sanitasi *Regex* telah mumpuni. Rekomendasi teknis: Optimalkan *controller* dengan penambahan limitasi ukuran besaran unggahan file.